

$$\sum a_k \rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0 \rightarrow \sum q^k; |q| < 1$$

$$\prod a_k \rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 1$$

$$\text{Partialsumme: } \sum_{k=0}^a q^k = \frac{1-q^{a+1}}{1-q}$$

$$\text{Grenzwert } \sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}$$

$$\sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k - \sum_{k=0}^1 \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} - \frac{1-(\frac{1}{2})^1}{1-\frac{1}{2}}$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k - \left[\left(\frac{1}{2}\right)^0 + \left(\frac{1}{2}\right)^1\right]$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{k+2} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k$$

Majorantenmethode: $\sum a_k$

$$\sum_{k=1}^{\infty} 1/k^2 = \pi^2/6$$

bekannt, dass $\sum b_k$ konvergiert und
 $a_k < b_k \Rightarrow \sum a_k$ ebenfalls konvergiert

$$\sum 1/k^4 \Rightarrow \sum 1/k^2 \text{ ist konvergent}$$

$$1/k^4 < 1/k^2 \Rightarrow \sum 1/k^4 \text{ konvergiert.}$$

Leibniz $\sum (-1)^k \cdot a_k \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$

$$\sum (-1)^{k+1} \cdot 1/k \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} 1/k = 0 \Rightarrow \text{konvergent}$$

Wurzel $\sum a_k : \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} < 1 \rightarrow k$ in Exp. / Bas.:

Quotient $\sum a_k : \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} < 1 \rightarrow \text{Fakultäten}$
 $\rightarrow \text{sonst}$

$$\sum \frac{3^k}{2k!}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} < 1$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{3^{k+1}}{(2 \cdot (k+1))!} \cdot \frac{2k!}{3^k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{3^k \cdot 3}{3^k} \cdot \frac{2k!}{(2k+2)!}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} 3 \cdot \frac{2k!}{(2k+2)(2k+1) \cdot 2k!} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{3}{(2k+2)(2k+1)} = 0 < 1$$

$\Rightarrow$ konvergenz